Activité de recherche

Refroidissement d'une boisson — 40 min.

Une boisson initialement à $80\,°\text{C}$ est placée dans une pièce maintenue à $20\,°\text{C}$. Pour $t \geq 0$, on note $T(t)$ sa température en degrés Celsius, t désignant le temps écoulé en minutes. On admet le modèle $T'(t) = -0{,}1(T(t) - 20)$ et $T(0) = 80$.

1. Résoudre ce problème initial et donner l'expression de $T(t)$.
2. Étudier le sens de variation de T et déterminer sa limite en $+\infty$. Interpréter les résultats.
3. Déterminer le premier instant où la température vaut $40\,°\text{C}$. Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée en minutes.
4. Appliquer deux étapes de la méthode d'Euler avec un pas de 1 minute. Comparer l'approximation obtenue au bout de deux minutes à la valeur exacte $T(2)$.
5. Indiquer une situation concrète dans laquelle l'hypothèse d'une température ambiante constante ne serait plus adaptée.